BG 300 **E I N G A N G S P R Ü F U N G P U M P E N** mangold elektromaschinen

Kunde: **VG:**

Mechanischer / Elektrischer Befund für Tauchmotorpumpen / Spiral.- / u. Kreiselpumpen

Anschluss	Leitungsdurchführung: ok O / defekt O // Gummistopfbuchse erneuern ja O / nein O
	Anschlußkabel: ok O / defekt O Länge:
	Anschlußklemmen: ok O / defekt O Stück:
Hydraulik	Spiralgehäuse: ok O / defekt O / gerissen O / gebrochen O Stück:
	Pumpenlaufrad: ok O / verschlissen O / beschädigt O Stück:
	Laufrad.- mutter O / schraube O: ok O / defekt O
Mechanik	Ölkammergehäuse: ok O / beschädigt O
	AS-Lagerschild: ok O / defekt O / gerissen O / gebrochen O
	AS-Lagerabschlußdeckel innen O / außen O -- ok O / defekt O
	Motor-Gehäuse: ok O / defekt O / gerissen O / gebrochen O
	Stopfbuchsbrille: ok O / defekt O Wellenschutzhülse: ok O / verschlissen O
	Sperringbuchse: ok O / defekt O Abstandshülse: ok O / defekt O
	Sonstiges:
Dichtungen	Flachdichtungen: O-Ring Dicht.:
	GLRD " außen ": ok O / defekt O Abmessungen:
	GLRD " innen ": ok O / defekt O Abmessungen:
	Stopfbuchspackungen:
	Simmerringe: ok O / defekt O Abmessungen:
Wälzlager	Lager AS: ok O / erneuern O
	Lager NS: ok O / erneuern O
	Sonstiges:
Passungen	Wellenzapfen AS: ok O / defekt O Durchmesser:
	Rundlauf Wellenzapfen AS: µm (=< 30 µm)
	Paßfeder O / Paßfedernut O: ok O / defekt O / nacharbeiten O
	Lagersitz AS: mm
	Lagersitz NS: mm
	Lagerstelle AS: mm
	Lagerstelle NS: mm
	Sonstiges:
Elektrisch Stator	Isolationswerte: = kV MΩ
	Widerstände: U1-U2: V1-V2: W1-W2:
	Widerstände: U1-V1: V1-W1: W1-U1:
	Schaltung O / Ableitungen O: ok O / defekt O Stück:
	Wickelkopfbandagen: fest O / gelockert O / beschädigt O
	Nutenverschlußkeile: fest O / gelockert O / beschädigt O
	Isolationssystem: ok O / wärmegealtert O / geschädigt O / defekt O
	Windungsschluß O / Phasenschluß O / Eisenschluß O
	Wicklungstränge St. gesamte Wicklung verbrannt O
	Temperaturfühler: ok O / defekt O °C
	Blechpaket: ok o / Anstreifschaden O ( ) Nuten verschoben O / gelockert O
	Cu.- / Fe.-Verschweißungen in ( ) Nuten
	Sonstiges:
KS-Läufer	Kurzschlußkäfig: Al. O / Cu. O ok O / thermisch geschädigt O / Al.-ausschmelzungen O
	KS. Stäbe: fest O / gelockert O Endbleche / Druckfinger: fest O / gelockert O
	KS.-Ringe: ok O / defekt O Kühlflügel: ok O / gebrochen O / verbogen O
	Blechpaket: ok O / Anstreifschaden O / gelockert O ( ) Nuten verschoben

Name: Datum:

BG 300 - P U M P E N - Für K V

K300-1 immer setzen

	Ständerwicklung abbauen	K300-2
	Ständer in Iso.Kl. F / H neu wickeln	
	Stator säubern, trocknen, nachimprägieren	
	Isolationswert anheben	
	Temp.-fühler St.: °C einbauen	
	Wicklungsableitungen erneuern	
	Wicklungsableitungen nachisolieren	
	Leitungsdurchführung erneuern / instandsetzen	
	Sonstiges:	
	Ständerblechpaket ausbauen	K300-3
	Ständerblechpaket aufarb. / sandstrahlen	
	Cu.- / fe.- Verschweißungen beseitigen	
	Schleifspuren aufarbeiten	
	Gehäusedeckel instands. / erneuern	
	Anschlußklemmen aufarb. / erneuern	
	Anschlußkabel erneuern	
	Sonstiges:	
	Kurzschlussläufer reinigen / aufarbeiten	K300-4
	Kurzschlussläufer Schleifspuren beseitigen	
	Läuferwelle über Wärme ausrichten	
	Läuferwelle erneuern	
	Läufer nach VDI 2060 auswuchten	
	Läufer mit Zubehör wuchten	
	Pumpenläufer dyn. auswuchten	
	Wellenzapfen AS polieren / nacharb.	
	Wellenzapfen AS buchsen	
	Paßf. / Paßf.-nute nacharb. / erneuern	
	Wellenschutzhülse erneuern / nacharb.	
	Lagersitze AS / NS polieren	
	Lagersitze AS / NS ausbuchsen	
	Gleitlager AS / NS ausbuchsen	
	Wälzlager AS erneuern:	
	Wälzlager NS erneuern:	
	Wälzlagerfett:	
	Lageröl:	
	Sonstiges:	
	Tauchmotorpumpe kpl. montieren	K300-5
	Pumpe kpl. montieren	
	Zubehör montieren	
	Außenanstrich erneuern RAL:	
	2K-Außenanstrich RAL:	
	Sonstiges:	

	Pumpenlaufrad erneuern	K300-6
	Pumpenlaufrad durch schweißen instandsetzen	
	Pumpenlaufräder St.: erneuern	
	Pumpenwelle instands. / erneuern	
	Laufradsitz buchsen	
	Laufradmutter / Schraube erneuern	
	Spaltring / e St.: saugseitig erneuern	
	Spaltring / e St.: druckseitig erneuern	
	Schleißwand erneuern / instandsetzen	
	Spritzring erneuern / nacharbeiten	
	Spiralgehäuse instandsetzen / erneuern	
	Gleitlagerbuchse AS erneuern / nacharb.	
	Gleitlagerbuchse NS erneuern / nacharb.	
	Abstandshülse / n erneuern	
	Sperringbuchse / n erneuern	
	Sonstiges:	
	Stopfbuchbrille erneuern / nacharbeiten	K300-7
	Stopfbuchspackung/en erneuern	
	Gleitringdichtung/en erneuern	
	Auf DEPAC GLRD umbauen	
	O-Ring Dichtungssatz erneuern	
	Flachdichtungssatz erneuern	
	Spalte abdichten	
	Sonstiges:	
	Teile sandstrahlen u. grundieren	K300-8
	Teile reinigen	
	Sicherungsringe erneuern:	
	Putzlochdeckel erneuern	
	Stützfüße instands. / erneuern	
	Ölstandsschauglas erneuern	
	Entlüftungsschraube erneuern	
	T.-mot.-pumpe nach VDE 0530 prüfen	
	T.-mot.-pumpe / Pumpe hydraulisch prüfen	
	Sonstiges:	
	T.-mot.-pumpe / Pumpe verschrotten:	
	T.-mot.-pumpe / Pumpe neu:	
	Vom Kunden beigestellt:	

Vorgangs. Nr.:_____ **Kunde:** _____

Checkliste für den Prüfvorgang von Pumpen mit Protokoll (Tauch- und Kreiselpumpen)

1. Sichtkontrolle:
   - Kabel ohne Beschädigung?
     Ja ☐ Nein ☐
   - Schrauben festziehen durchgeführt ☐
2. Hochspannungsprüfung durchgeführt ☐
3. Windungsschluss messen durchgeführt ☐
4. Messen des Enddruckes gegen den geschlossenen Schieber durchgeführt ☐
5. Messen der Stromaufnahme und protokollieren:
   - Bei freiem Lauf: durchgeführt ☐
   - Bei geschlossenem Schieber: durchgeführt ☐
6. **Nur bei Tauchpumpen:**
   - Ölkontrolle: durchgeführt ☐
   - Überprüfung der Dichtigkeit: durchgeführt ☐
   - Zweite Hochspannungsprüfung nach der Druckprüfung: durchgeführt ☐

   Nur bei Kreiselpumpen:
   - Überprüfung der Dichtigkeit: durchgeführt ☐
7. Auf Vollständigkeit des vom Kunden beigestellten Zubehör prüfen wie zum Beispiel:
   - Druckschalter
   - Schlauch geprüft ☐
   - Usw.

Die Sollwerte sind dem Typenschild zu entnehmen!
Die gemessenen Ist- Werte sind auf die Rückseite einzutragen!

Datum: _____ **Prüfer:** _____

Werkstattleiter: _____

Protokoll für Pumpen

mangold elektromaschinen

Isolationswiderstand	**Statorwicklung**					
	Geg. Masse:				MΩ	kV
	Geg. Phase:	U-V	V-W	W-U	MΩ	kV
Hochspannungsprobe	Geg. Masse:				kV, 50Hz	
	Geg. Phase:	U-V	V-W	W-U	kV, 50Hz	
Windungsprüfung	Baker Stossspannung				kV	

Widerstände bei	U1-U2	Ω	1U-1V	Ω	**Kaltleiter:**	Ω	**Microtherm:**
	V1-V2	Ω	1V-1W	Ω	**Kaltleiter:**	Ω	
°Celsius	W1-W2	Ω	1W-1U	Ω	**Kaltleiter:**	Ω	
Messgerät:	U-V	Ω	2U-2V	Ω	**PT 100**	Ω	
	V-W	Ω	2V-2W	Ω	**PT 100**	Ω	
	W-U	Ω	2W-2U	Ω	**PT 100**	Ω	

Lagerpassung	**A- Seite**		Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:
	B- Seite		Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:
Rundlauf der Welle	**A- Seite**		Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:
	B- Seite		Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:
Lagerschild	**A- Seite**	Rep. Eing.: Rep. Ausg.:	Schwingungen	AS Ein Aus
	B- Seite	Rep. Eing.: Rep. Ausg.:		BS Ein Aus

Leerlaufmessung bei 50 Hz					**Schaltung:**							
Phase	Abl.	C	Volt	Abl.	C	Amp.	Abl.	C	Watt	1/min.	AS	Schaubild
											-----	
							Abl.	C	VAr			

Belastungsmessung bei 50 Hz					**Schaltung:**							**Hydraulik**	
Phase	Abl.	C	Volt	Abl.	C	Amp.	Abl.	C	Watt	1/min.	AS	$H_{min.}$	$Q_{max.}$

							Abl.	C	VAr				
												m	m^3/h
Phase	Abl.	C	Volt	Abl.	C	Amp.	Abl.	C	Watt	1/min.	AS	H	Q

							Abl.	C	VAr				
												m	m^3/h
Phase	Abl.	C	Volt	Abl.	C	Amp.	Abl.	C	Watt	1/min.	AS	$H_{max.}$	$Q_{min.}$

							Abl.	C	VAr				
												m	m^3/h

Schutzleiterwiderstand		**Ersatzleitstrom**
200 mA		
10 A		